Modul 5: Strom, Leistung & USV – Arbeitsblatt

Lernfeld 2 · 13 Aufgaben von Einstieg bis Prüfungsniveau · 101 Punkte · Richtzeit 100 Min.

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 101

Hinweis: Rechenweg immer angeben – in der IHK-Prüfung gibt es Punkte für den Weg, Folgefehler werden nicht doppelt abgezogen. Formeln: Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" bzw. Formelzettel_LF2.pdf.

Aufgabe 5.1 – Netzteil eines Thin Clients

Stufe: Einstieg · 2 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Auf dem Typenschild des Steckernetzteils eines Thin Clients steht: **Output 12 V DC 2,5 A**.

a) Berechnen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzteils. (2 Punkte)

Ergebnis: _____ W

Rechenweg:

Aufgabe 5.2 – Stromkosten eines Servers

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

Ein Server läuft rund um die Uhr (365 Tage) mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von **350 W**. Der Strompreis beträgt **0,32 €/kWh**.

a) Energieverbrauch pro Jahr (2 Punkte)

Ergebnis: _____ kWh

b) Stromkosten pro Jahr (2 Punkte)

Ergebnis: _____ €

Rechenweg:

Aufgabe 5.3 – USV-Bauarten

Stufe: Einstieg · 4 Punkte · Richtzeit 4 Min.

USVs werden nach IEC 62040-3 in drei Klassen eingeteilt: VFD (Offline), VI (Line-Interactive) und VFI (Online/Doppelwandler).

a) Welche Klasse liefert ohne Umschaltzeit eine vom Netz komplett entkoppelte, saubere Spannung? (2 Punkte)

[ ] VFD [ ] VI [ ] VFI

b) Welche Klasse ist am günstigsten, schaltet aber erst bei Netzausfall auf Batterie um? (2 Punkte)

[ ] VFD [ ] VI [ ] VFI

Aufgabe 5.4 – Kartenterminal am USB-Port

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Kartenlesegerät wird normalerweise mit einem Netzteil **24 V / 0,4 A** betrieben. Ein Kollege möchte es stattdessen über einen USB-Port (5 V) versorgen.

a) Leistung des Netzteils (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

b) Stromstärke, die der USB-Port bei gleicher Leistung liefern müsste (3 Punkte)

Ergebnis: _____ A

c) Reicht ein USB-3.0-Port (max. 900 mA)? (3 Punkte)

[ ] Ja [ ] Nein

Rechenweg:

Aufgabe 5.5 – Wirkungsgrad PC-Netzteil

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Die Komponenten eines Workstation-PCs benötigen unter Volllast **240 W**. Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von **η = 80 %**.

a) Welche Leistung nimmt das Netzteil aus der Steckdose auf? (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

b) Wie groß ist die Verlustleistung (Wärme)? (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

Rechenweg:

Aufgabe 5.6 – Stromkosten eines Arbeitsplatzes

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Büroarbeitsplatz besteht aus einem PC (**120 W**) und zwei Monitoren (je **25 W**). Er ist an **220 Arbeitstagen** je **8 h** in Betrieb. In den übrigen **16 h** dieser Tage verbraucht er im Standby insgesamt **4 W**. Strompreis: **0,30 €/kWh**.

a) Energie im Betrieb pro Jahr (3 Punkte)

Ergebnis: _____ kWh

b) Energie im Standby pro Jahr (3 Punkte)

Ergebnis: _____ kWh

c) Stromkosten pro Jahr (3 Punkte)

Ergebnis: _____ €

Rechenweg:

Aufgabe 5.7 – USV-Überbrückungszeit

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Eine USV besitzt zwei in Reihe geschaltete Akkus mit je **12 V / 9 Ah**. Der Wechselrichter hat einen Wirkungsgrad von **90 %**. Die angeschlossene Last beträgt **180 W**.

a) Gespeicherte Energie der Akkus (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Wh

b) Nutzbare Energie nach Wechselrichter (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Wh

c) Überbrückungszeit (3 Punkte)

Ergebnis: _____ min

Rechenweg:

Aufgabe 5.8 – USV-Laufzeit aus dem Datenblatt

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Eine USV (1.500 VA / 900 W) hat laut Datenblatt folgende Laufzeiten:

Last	25 %	50 %	75 %	100 %
Laufzeit	40 min	18 min	10 min	6 min

Angeschlossen sind zwei Server mit je **220 W** und ein NAS mit **60 W**.

a) Auslastung der USV (bezogen auf Watt) (3 Punkte)

Ergebnis: _____ %

b) Mit welcher Laufzeit können Sie mindestens sicher rechnen? (3 Punkte)

Ergebnis: _____ min

Rechenweg:

Aufgabe 5.9 – PoE für einen Access Point

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein neuer WLAN-Access-Point benötigt laut Datenblatt bis zu **22 W** am Gerät. Er wird per PoE mit **48 V** versorgt.

Standard	Leistung am Gerät (PD)
802.3af (PoE)	12,95 W
802.3at (PoE+)	25,5 W
802.3bt Typ 3	51 W

Der PoE-Switch hat ein Gesamtbudget von **370 W** und reserviert pro PoE+-Port **30 W**.

a) Welcher Standard ist mindestens nötig? (3 Punkte)

[ ] 802.3af [ ] 802.3at [ ] 802.3bt

b) Stromstärke am Access Point (3 Punkte)

Ergebnis: _____ mA

c) Wie viele Access Points kann der Switch maximal versorgen? (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Stück

Rechenweg:

Aufgabe 5.10 – PoE-Budget eines Switches

Stufe: Übung · 9 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein PoE-Switch hat ein Budget von **250 W**. Angeschlossen sind: 8 IP-Telefone à **6,5 W**, 4 IP-Kameras à **12,9 W**, 3 Access Points à **25,5 W**.

a) Aktuell benötigte PoE-Leistung (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

b) Verbleibendes Budget (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

c) Wie viele weitere Kameras (12,9 W) können noch angeschlossen werden? (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Stück

Rechenweg:

Aufgabe 5.11 – Wie viele PCs an einem Stromkreis?

Stufe: Übung · 6 Punkte · Richtzeit 8 Min.

Ein Schulungsraum ist mit einem Stromkreis abgesichert: **230 V**, Leitungsschutzschalter **16 A**. Jeder Schulungs-PC inkl. Monitor benötigt maximal **250 W**.

a) Maximale Leistung des Stromkreises (3 Punkte)

Ergebnis: _____ W

b) Maximale Anzahl PCs (3 Punkte)

Ergebnis: _____ Stück

Rechenweg:

Aufgabe 5.12 – USV dimensionieren (VA und Watt)

Stufe: Prüfungsniveau · 16 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Für den Serverschrank soll eine USV beschafft werden. Angeschlossen werden: Server **400 W**, Switch **60 W**, Router **40 W**. Der Leistungsfaktor beträgt **cos φ = 0,8**. Es soll eine Reserve von **25 %** eingeplant werden.

Modell	Scheinleistung	Wirkleistung
A	750 VA	450 W
B	1.000 VA	600 W
C	1.500 VA	900 W

a) Scheinleistung S ohne Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ VA

b) Wirkleistung P mit Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ W

c) Scheinleistung S mit Reserve (4 Punkte)

Ergebnis: _____ VA

d) Welches Modell ist zu wählen? (4 Punkte)

[ ] Modell A [ ] Modell B [ ] Modell C

Rechenweg:

Aufgabe 5.13 – Akkukapazität für 15 Minuten

Stufe: Prüfungsniveau · 12 Punkte · Richtzeit 12 Min.

Ein Speichersystem (**600 W**) soll bei Stromausfall **15 Minuten** weiterlaufen, damit es sauber herunterfahren kann. Die USV arbeitet mit **48 V** Akkuspannung und einem Wirkungsgrad von **85 %**.

a) Benötigte Energie an der Last (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Wh

b) Benötigte Energie aus dem Akku (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Wh

c) Erforderliche Akkukapazität (4 Punkte)

Ergebnis: _____ Ah

Rechenweg: